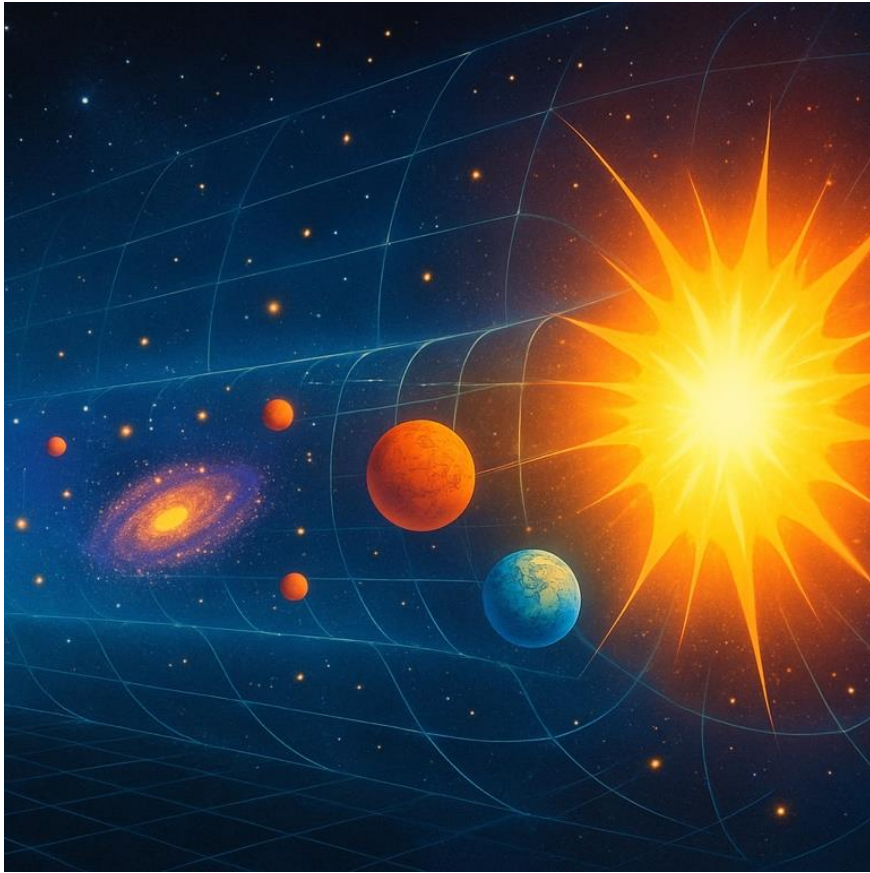


7

الفصل السابع: علم الفلك الحديث



في هذا الكتاب: سرنا معاً - عزيزي القارئ - في رحلةٍ عبر تاريخ علم الفلك، منذ اللحظة التي كان فيها أسلافنا ينسجون الأساطير حول ما رأوه في صفحة السماء من نجوم ومجرات، ويضفون عليها قصصاً ومعجزاتٍ خياليةً ألهمت المخيلة وأثارت الفضول وحب الاستطلاع.

ومع مرور الزمن، تحول هذا الافتتان الفطري إلى تفكيرٍ علمي ونقاشٍ فلسفي، يحاول أن يُحلّل حركة الأجرام السماوية ويستفيد منها في شؤون الحياة والزراعة والملاحة. حتّى بزغ فجر عصرٍ جديدٍ قائمٍ على العلم والمنهجية الدقيقة استند فيه الإنسان إلى أدواتٍ رصدٍ متطورة، من التلسكوبات الأرضية الضخمة إلى العيون الفضائية التي تدور في مداراتها البعيدة، ساعياً للإجابة عن أسئلةٍ كبرى: كيف وُلد هذا الكون؟ وما طبيعته مكوّناته؟ ولماذا هو على هذه الهيئة التي نراها اليوم؟ وإلى أين يمكن أن ينتهي؟ وما موقعنا ودورنا - نحن البشر - في هذا المشهد الكوني الهائل؟

في هذا الفصل، نقفُ عند أروع ما أبدعه الفكر الإنساني من نظرياتٍ واستنتاجاتٍ سعت - ولا تزال تسعى - إلى تفسير ما يزرع به الكون من أسرارٍ وظواهر، وإلى رسمِ تصوّراتٍ متعدّدةٍ لبدايته ومسار تطوّره منذ لحظاته الأولى حتى يومنا هذا. إنّها رحلةٌ عقليةٌ وروحيةٌ تمزج بين فضول الإنسان الفطري المتطلّع إلى المجهول، وبين السعي الحثيث وراء إجاباتٍ علميةٍ دقيقةٍ - بقدر ما تسمحُ به أدواتنا ومعارفنا - عن تلك الأسئلة الكونية الكبرى. رحلةٌ تروي حكاية الفلك وهو يتحوّل من رصدٍ تقليديٍّ بعيونٍ متألمة، إلى علمٍ شاملٍ متعدّد التخصصات، يضمُّ الفيزياء والكيمياء وعلوم الحاسوب والهندسة، وغيرها، ويستند إلى تضافر الجهود الإنسانية في سعيها لفهم هذا الكون الفسيح.

فدعنا نلقي نظرةً على أبرز النظريات العلمية حول نشأة الكون، ونطلّع على ما تستندُ إليه من مشاهداتٍ وتجارب، وما الظواهر التي تؤيّدُها أو تُعارضُها، وكيف توصّل العلماء إلى تلك الفرضيات العميقة.